波动率模型演变

Hellokitty开坦克 西西弗废话 2026年10月9日 10:17 上海

1977 Friedman
inflation uncertainty
↓
1979 Engle @ LSE
residual² 存在自相关
↓
1982 ARCH
variance 取决于 past shocks
↓
1986 Bollerslev GARCH
加入 past variance
↓
1991 Nelson EGARCH
进一步处理正负 shock 的非对称性
↓
现代 volatility modeling

起源（1970年代）

布雷顿森林体系崩溃，固定汇率制度瓦解，汇率开始剧烈波动；同时全球通货膨胀大幅上升且极不稳定。1977 年，Milton Friedman 提出过一个重要观点，**通胀本身高不高可能不是最关键的，真正伤害经济的是“通胀的不确定性”。**

比如：

- 如果企业知道未来通胀稳定在 5%，它至少可以规划工资、价格、投资；
- 但如果企业不知道明年到底是 2% 还是 15%，投资决策就会变得困难。

“通胀不确定性”怎么测？成为最需要被解决的问题

传统模型的缺陷

传统模型的缺陷在于，预测误差的 variance 不变

$$r_t = \mu_t + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t = \sigma_t z$$

- μ_t： 模型预测的通胀
- ϵ_t： 实际通胀和预测之间的误差

那么 ϵ大，意味着这一时期通胀很难预测。在传统模型里面，inflation uncertainty是恒定的：

年份	预期通胀	实际通胀	residual	Regime
A	3%	3.20%	0.002	
B	3.10%	3.00%	-0.10%	通胀稳定控制
C	3.00%	3.30%	0.003	
D	5%	9%	0.04	
E	8%	5%	-3%	通胀失控
F	6%	10%	0.04	

公众号 · 西西弗废话

但现实并不是这样，有些时期经济非常稳定，预测误差很小；有些时期则连续几年充满不确定性。**所以为了让预测误差更符合真实性，Engle 真正想解决的问题其实是，能不能让 variance 本身也随时间变化？**

ARCH Model：风险的记忆

1982年，Robert F. Engle 在 Econometrica 发表：

Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation

Engle在LSE喝下午茶的时候，和同事Granger尝试把模型的 residual 平方，看看它本身有没有autoregression，显示statistical significance。Residual的平方代表了shock的大小（magnitude），此时方向无关，而 shock 的 magnitude代表了uncertainty的变化。

ARCH（自回归条件异方差）模型首次用数学方式捕捉了uncertainty clustering现象。Inflation 的 uncertainty 会呈现不同的regime。比如通胀稳定时，预测误差较小，当通胀突然失控时，预测误差变大。高波动期往往连续出现，低波动期也往往持续一段时间，而不是随机均匀分布

ARCH(q): $\sigma_t^2 = \omega + \alpha_1 \epsilon_{t-1}^2 + \alpha_2 \epsilon_{t-2}^2 + \cdots + \alpha_q \epsilon_{t-q}^2$

$$\boxed{\epsilon_t = \sigma_t z_t}$$

今天的 uncertainty，取决于过去q期发生过多大的 surprise。

但是这个模型的漏洞在于，过去三周发生的surprise之间是相互独立的，但其实金融危机发生一个巨大 shock 后，并不是三天后市场就完全“忘记”了。**恐慌的余波并没有被price in。就像美联储政府造成了三次意外通胀，市场并不会相信下一次的意外程度跟前三次一致，恐慌会让市场认为通胀程度远远失控。**

GARCH Model：风险的持续性

Tim Bollerslev 是Engle的学生，他在帮做 ARCH-M 模型的时候，提出了一个想法：为什么要记住过去 100 个 shocks？昨天的 volatility 已经浓缩了更早期 shocks 的信息。这个想法的起源来自于**AR Process：**

AR（Autoregressive，自回归）过程的基本形式是：

$$x_t = \phi x_{t-1} + \epsilon_t$$

其中：

- x_t：今天这个变量的值；
- x_{t-1}：昨天这个变量的值；
- ϕ：自回归系数，衡量昨天对今天的影响有多强；
- ϵ_t：今天的新冲击（白噪声），与过去无关。

这个式子最关键的涵义是：

> **今天的 x_t 不需要把过去所有 $x_{t-1}, x_{t-2}, x_{t-3}, \ldots$ 都单独列出来，因为 x_{t-1} 本身就已经包含了更早历史的信息。**

公众号 · 西西弗废话

GARCH 在 ARCH 的基础上加入**过去波动带来的影响（volatility memory）**，使 volatility 本身具有回归性，最终会回归到均值：

GARCH(1,1):

$$\sigma_t^2 = \omega + \underbrace{\alpha\epsilon_{t-1}^2}_{New\ shock} + \underbrace{\beta\sigma_{t-1}^2}_{Volatility\ memory}$$

$$\boxed{\sigma^2_{\text{long-run}} = \frac{\omega}{1-\alpha-\beta}}$$

α = shock sensitivity β = volatility persistence

Covariance stationarity: α + β < 1

EGARCH Model：风险的非对称性

1987年“黑色星期一”的股市暴跌暴露了早期波动率模型的缺陷。它们通常假设好消息和坏消息对波动率的影响是对称的。实际上，**坏消息（大跌）往往比好消息（大涨）更能推高后续波动率（杠杆效应/非对称效应）**

Daniel Nelson 1991 年 Nelson 在 Econometrica 发表：

Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach

提出 Exponential GARCH（EGARCH），这个模型既保留了Magnitude和Shock Persistence，同时还加入了Direction

EGARCH(1,1):

$$\boxed{\ln\sigma_t^2 = \omega + \beta\ln\sigma_{t-1}^2 + \alpha\left(|z_{t-1}| - E|z|\right) + \gamma z_{t-1}}$$

$\alpha(|z_{t-1}| - E|z|)$：**幅度项（size effect）**。它只看冲击的**大小**，不管正负。$|z_{t-1}|$ 越大，说明昨天的冲击越猛，今天的波动率就越高。

γz_{t-1}：**符号项（sign effect）**，也就是不对称性的来源。它看的是冲击的**方向**。

γ<0 就代表“坏消息影响更大”

1998年长期资本管理公司（LTCM）破产，以及2008年全球金融危机都凸显了“尾部风险”。监管和业界因此推动该波动率模型在极端情景下的可靠性和风险管理应用。

GJR-GARCH Model

Glosten、Jagannathan 和 Runkle 在1993年对GARCH进行优化，底层逻辑和EGARCH一致，但公式更简单了。如果昨天是**负面 shock，就在普通 GARCH 的基础上额外增加一份 bad news switch （I）**

GJR-GARCH (1,1):

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha\varepsilon_{t-1}^2 + \gamma\varepsilon_{t-1}^2 I_{\{\varepsilon_{t-1}<0\}} + \beta\sigma_{t-1}^2 ,$$

where $I_{\{\varepsilon_{t-1}<0\}} = 1$ if $\varepsilon_{t-1} < 0$, and 0 otherwise

或许有一天，一切的景象都不再真实，记忆也可以被篡改；但痛苦不会消散，它会像恐慌一样堆积，成为新的波动起点：

